

Compiladores

Compiladores

Son programas de computadora que traducen un programa escrito en un lenguaje a otro lenguaje.

El compilador debe preservar el significado del programa

El compilador debe mejorar el programa de entrada de una manera, (Es importante manejar los mensajes de error).

Etapas:

• **Análisis:** Comprobación de la corrección del programa fuente, son análisis léxico, sintáctico y semántico. (Back)

- **Síntesis:** Su objetivo es la generación de la salida expresada en el lenguaje objeto (Front)

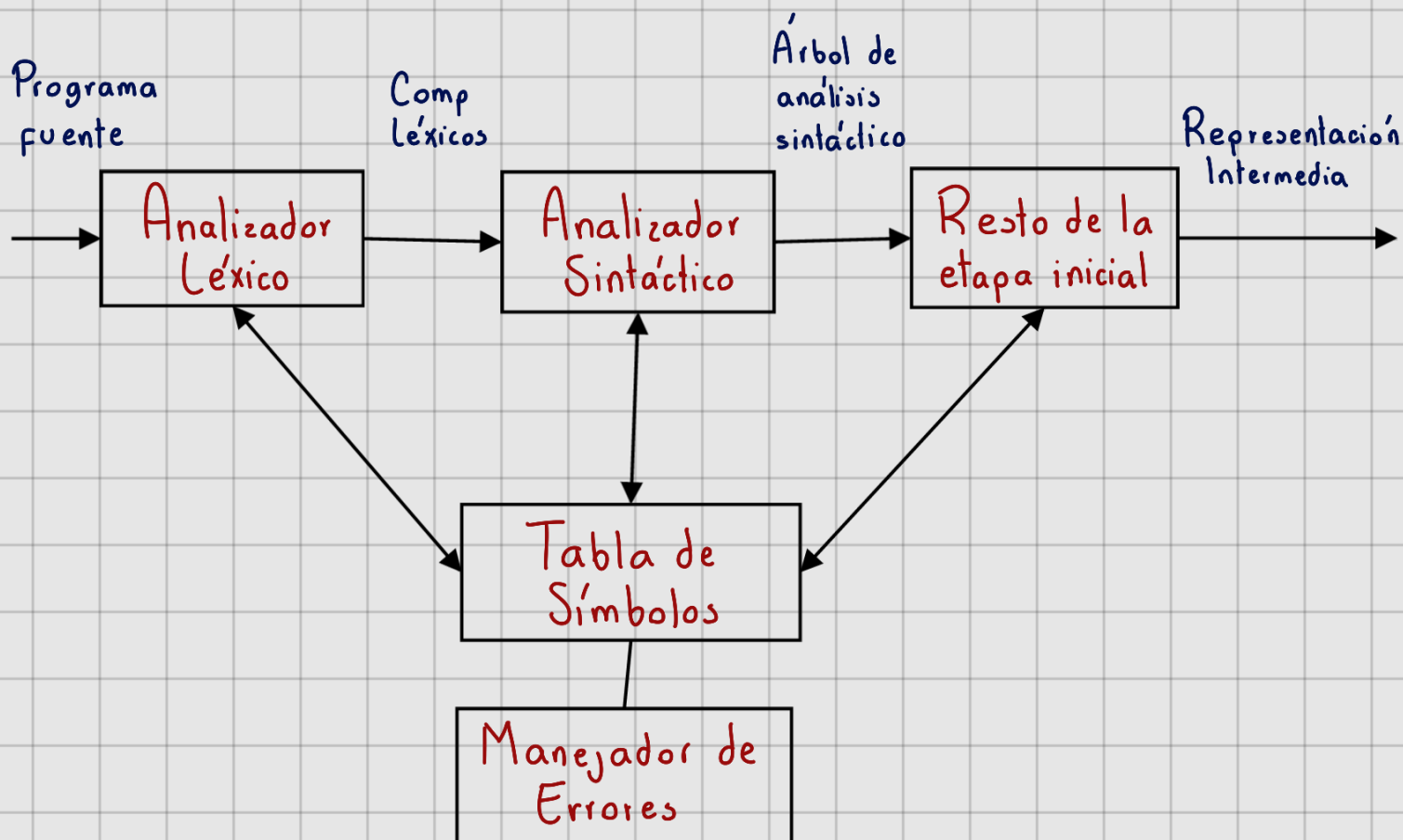
Intérpretes

El código que convierte PostScript en píxeles. Toma como entrada una especificación ejecutable y produce como salida el resultado de ejecutar la especificación

Análisis Léxico

Se encarga de suministrar al analizador sintáctico. Cada elemento se llama tokens

Tokens: Partes de código que los clasifica, se especifican mediante expresiones regulares



Sintaxis

Conjunto de reglas que definen las combinaciones de símbolos que se consideran construcciones. Se define a través de una GIC. Para palabras se usan expresiones regulares

Semántica

Da el significado a la construcción de expresiones

Análisis Léxico

Separa las palabras una por una

Agrupar los caracteres en "palabras" (tokens) y eliminar los espacios y los manda al análisis sintáctico.

Análisis Sintáctico

Construye el árbol de sintaxis

Análisis Semántico

El analizador semántico recorre el AST y

- * Crea la tabla símbolos

- * asigna memoria a las variables

El generador de código traduce el programa

Token: Pedazo de código a analizar

Patrón: Manera de identificar la forma del token y clasificarlo

Lexema: Genera una instancia y le da nombre y significado

Factorización Izquierda

$$A \rightarrow \alpha \beta_1 | \alpha \beta_2 | \dots | \alpha \beta_n | \gamma$$

$$A \rightarrow \alpha A' | \gamma$$

$$A' \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \dots | \beta_n$$

Eliminación de Recursividad Izquierda

$$A \rightarrow A \alpha_1 | A \alpha_2 | \dots | A \alpha_m | \beta_1 | \beta_2 | \dots | \beta_n$$

$$A \rightarrow \beta_1 A' | \beta_2 A' | \dots | \beta_n A'$$

$$A' \rightarrow \alpha_1 A' | \alpha_2 A' | \dots | \alpha_m A' | \epsilon$$

Cálculo conjuntos siguiente

1.- Si $S(S) = \{ \$ \}$

2.- Si $A \rightarrow \alpha Z$

a. $S(Z) = S(A)$

3.- Si $A \rightarrow \alpha Z \beta$

a. Si $P(\beta)$ contiene ϵ :

i. $S(Z) = P(\beta) \cup S(A)$

b. Si no

i. $S(z) = P(B) \sin \varepsilon$

$$S \rightarrow Sa | b$$

$$A \rightarrow Ac | d | e$$

$$B \rightarrow Bf | gB | h$$

Para $S \rightarrow Sa | b$

$$\alpha_1 = a \quad B_1 = b \rightarrow \text{variable prima}$$

$$S \rightarrow b S'$$

$$S' \rightarrow a S' | \varepsilon$$

$$A \rightarrow d A' | e A'$$

$$A' \rightarrow c A' | \varepsilon$$

$$B \rightarrow g B B' | h B'$$

$$B' \rightarrow f B' | \varepsilon$$

$$\alpha = f$$

$$B_1 = g B$$

$$B_2 = h$$

$$\text{Para } E \rightarrow E '+' | E '-' t | t$$

$$\alpha_1 = '+' t \quad \beta_1 = t \quad \alpha_2 = '-' t$$

$$E \rightarrow t E'$$

$$E' \rightarrow '+' t E' | '-' t E' | \epsilon$$

$$E \rightarrow t E'$$

$$E' \rightarrow '+' E'' | '-' E'' | \epsilon$$

$$E'' \rightarrow t E'$$

$$E \rightarrow t E'$$

$$E' \rightarrow '+' E | '-' E | \epsilon$$

$$S(T') = \{+, \$,)\}$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$S(T') = S(T) = \{+, \$,)\}$$

$$T' \rightarrow * FT' \mid \varepsilon$$

$\alpha \quad \beta$

$$S(T') \rightarrow S(T') = \{+, \$,)\}$$

$$S(F) = \{*, +, \$,)\}$$

$$T' \rightarrow * FT' \mid \varepsilon$$

$\alpha \quad \beta$

$$S(F) = P(T') \rightarrow \{*, \varepsilon\}$$

$$T \xrightarrow{\alpha = \varepsilon} \underset{\beta}{F} \underset{\gamma}{T'}$$

$$S(F) = \{*, +, \$,)\}$$

$$S \longrightarrow S; S \mid S \mid id = E \mid E$$

$$E \longrightarrow T + E \mid T$$

$$T \longrightarrow F * T \mid F$$

$$F \longrightarrow (E) \mid id \mid num$$

Para $S \longrightarrow S; S \mid S \mid id = E \mid E$

$$\alpha_1 = , S \quad \alpha_2 = \epsilon \quad b_1 = id = E \quad b_2 = E$$

$$S \longrightarrow id = E S' \mid E S'$$

$$S' \longrightarrow S S' \mid S' \mid \epsilon$$

$$S \longrightarrow id = ES' \mid ES'$$

$$S' \longrightarrow SS' \mid S' \mid \varepsilon$$

$$E \longrightarrow T + E \mid T$$

$$T \longrightarrow F * T \mid F$$

$$F \longrightarrow (E) \mid id \mid num$$

$$E' \longrightarrow + E \mid \varepsilon$$

$$E \longrightarrow TE'$$

$$T' \longrightarrow * T \mid \varepsilon$$

$$T \longrightarrow FT'$$

$$S \longrightarrow id = E S' \mid E S'$$

$$S' \longrightarrow ; S S' \mid \epsilon S' \mid \epsilon$$

$$E \longrightarrow T E'$$

$$E' \longrightarrow + E \mid \epsilon$$

$$T \longrightarrow F T'$$

$$T' \longrightarrow * T \mid \epsilon$$

$$F \longrightarrow (E) \mid id \mid num$$

$$S = \{id, (, num\} \quad P(S) = P(T) = P(F)$$

$$S' = \{;, \epsilon\}$$

$$E = \{(, id, num\}$$

$$E' = \{+, \epsilon\}$$

$$T = \{(, id, num\}$$

$$T' = \{*, \epsilon\}$$

$$F = \{(, id, num\}$$

$$S(S) = \{ \$$$

$$S' \longrightarrow \underset{\alpha \neq \beta}{; S S' | \varepsilon S' | \varepsilon}$$

$$S = \{ \$, ; \}$$

$$S' = \{ ; \}$$

$$E' = \{ \$, | \}$$

$$E = \{ \$, | \}$$

$$S \longrightarrow S; S \mid S \mid id = E \mid E$$

$$E \longrightarrow T + E \mid T$$

$$T \longrightarrow F * T \mid F$$

$$F \longrightarrow (E) \mid id \mid num$$

$$\alpha_1 = ; S \quad \alpha_2 = E \quad \beta_1 = id = E \quad \beta_2 = E$$

$$S \longrightarrow id = E S' \mid E S'$$

$$S' \longrightarrow ; S S' \mid E S' \mid \epsilon$$

Despues de recursion por izquierda queda

$$S \longrightarrow id = E S' \mid E S'$$

$$S' \longrightarrow ; S S' \mid E S' \mid \epsilon$$

$$E \longrightarrow T + E \mid T$$

$$T \longrightarrow F * T \mid F$$

$$F \longrightarrow (E) \mid id \mid num$$

$$E' \longrightarrow + E \mid \varepsilon$$

$$E \longrightarrow T E'$$

$$T' \longrightarrow * T \mid \varepsilon$$

$$T \longrightarrow F T'$$

Después de factorización por la izquierda queda:

$$S \longrightarrow id = E S' \mid E S'$$

$$S' \longrightarrow ; S S' \mid \varepsilon S' \mid \varepsilon$$

$$E' \longrightarrow + E \mid \varepsilon$$

$$E \longrightarrow T E'$$

$$T' \longrightarrow * T \mid \varepsilon$$

$$T \longrightarrow F T'$$

$$F \longrightarrow (E) \mid id \mid num$$

Símbolos Primeros:

$$P(S) = \{id, (, num\}$$

$$P(S') = \{;, \epsilon\}$$

$$P(E') = \{+, \epsilon\}$$

$$P(E) = \{ (, id, num \}$$

$$P(T') = \{*, \epsilon\}$$

$$P(T) = \{ (, id, num \}$$

$$P(F) = \{ (, id, num \}$$

Símbolos siguientes:

$$S(S') = \{;\}$$

$$S(S) = \{;\}$$

$$S(E') =$$

$$\underset{A}{E} \longrightarrow \underset{\alpha}{T} \underset{Z}{E'}$$

$$S(E') = S(E)$$

$$\underset{A}{F} \longrightarrow (E) \mid \text{id} \mid \text{num}$$

$$S(E) = \{ \$,) \}$$

$$\underset{A}{S} \longrightarrow \text{id} = \underset{\alpha}{E} \underset{\gamma}{S'} \mid \underset{\alpha}{E} \underset{\gamma}{S'}$$

$$P(S') \in \mathcal{E}$$

$$S(E) = P(S') \cup S(S) = \{ ; \}$$

$$S(E) = \{ \$,), ; \}$$

$$E' \longrightarrow \underset{\alpha}{+} \underset{\gamma}{E} \mid \mathcal{E}$$

$$S(E) = S(E')$$

$$S(E') = \{ \$,), ; \}$$

$$\underset{A}{E} \longrightarrow \underset{\alpha}{T} \underset{\gamma}{E'}$$

$$P(E') \in \mathcal{E}$$

$$S(T) = P(E') \cup S(E) = \{ \$,), ;, + \}$$

$$T' \longrightarrow * T \mid \epsilon$$

$$S(T) = S(T')$$

$$T \longrightarrow F T'$$

$$S(T') = S(T)$$

$$S(T) = \{ \$,), ;, + \}$$

$$S(T') = \{ \$,), ;, + \}$$

$$T \xrightarrow[A]{} F T' \xrightarrow[\alpha \epsilon \beta]$$

$$P(T') \in \epsilon$$

$$S(F) = P(T') \cup S(T) = \{ *, \$,), ;, + \}$$

$$S(S) = \{ ;, \$ \}$$

$$S(T') = \{ \$,), ;, + \}$$

$$S(S') = \{ ;, \$ \}$$

$$S(F) = \{ *, \$,), ;, + \}$$

$$S(E) = \{ \$, ;,) \}$$

$$S(E') = \{ \$, ;,) \}$$

$$S(T) = \{ \$,), ;, + \}$$

□

	id	num	(	;	+	*	\$	)	
S	$S \rightarrow id = ES'$	$S \rightarrow ES'$	$S \rightarrow ES'$						
S'				$S' \rightarrow ; SS'$			$S \rightarrow \epsilon$		
E'				$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow +E$		$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$	
E	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$						
T'				$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *T$	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$	
T	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$						
F	$F \rightarrow id$	$F \rightarrow num$	$F \rightarrow (E)$						

$$P(S) = \{id, (, num\}$$

$$P(S') = \{;, \epsilon\} \quad P(F) = \{(, id, num\}$$

$$P(E') = \{+, \epsilon\}$$

$$P(E) = \{(, id, num\}$$

$$P(T') = \{*, \epsilon\}$$

$$P(T) = \{(, id, num\}$$

$$S \longrightarrow id = E S' \mid E S'$$

$$S' \longrightarrow ; S S' \mid \epsilon S' \mid \epsilon$$

$$E' \longrightarrow + E \mid \epsilon$$

$$E \longrightarrow T E'$$

$$T' \longrightarrow * T \mid \epsilon$$

$$T \longrightarrow F T'$$

$$F \longrightarrow (E) \mid id \mid num$$

Pila

cadena

\$ S

~~id = num~~; num = id \$

\$ S' E

num; num = id \$

\$ S' E' T

num; num = id \$

\$ S' E' T' F

num; num = id \$

\$ S' E' T'

; num = id \$

\$ S' E'

; num = id \$

$\$ S'$

~~j~~ num = id \$

$\$ S' S$

num = id \$

$\$ S' S' E$

num = id \$

$\$ S' S' E' T$

num = id \$

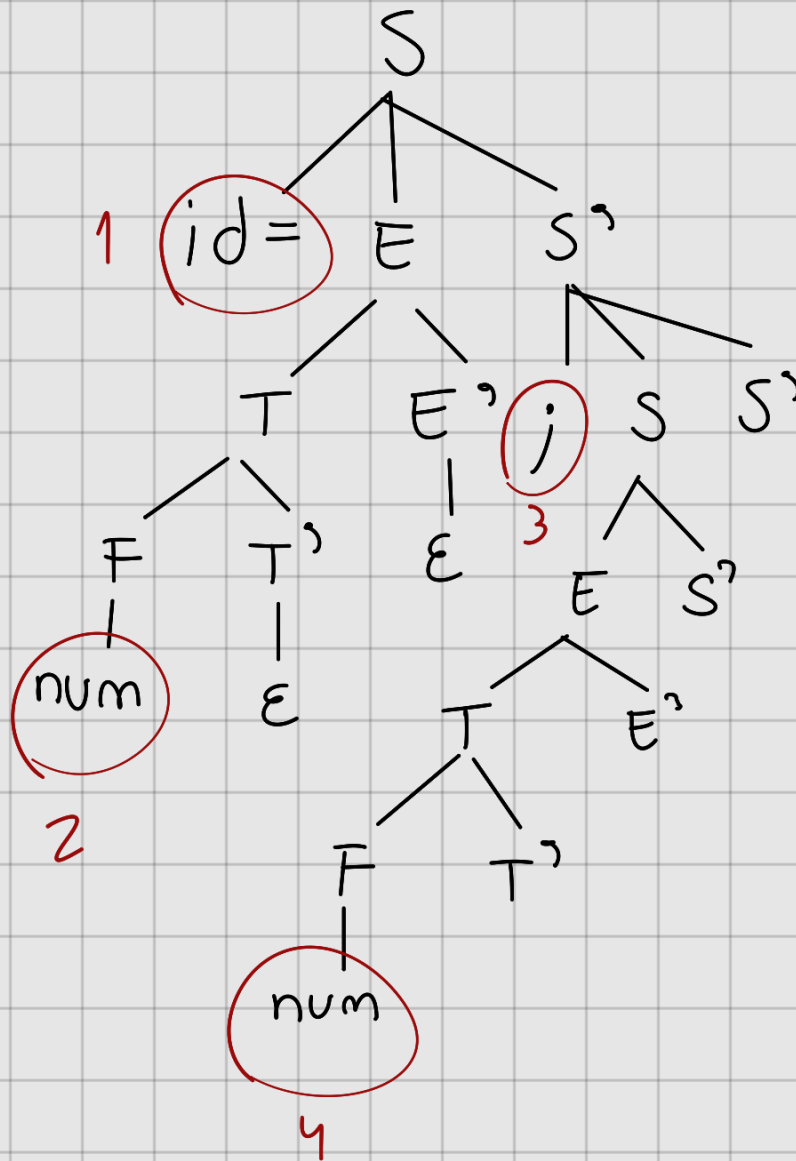
$\$ S' S' E' T' F$

~~num~~ = id \$

$\$ S' S' E' T'$

= id \$

$id = num; num = id \$$



Cadena no válida

$$S \longrightarrow D; S \mid D$$

$$D \longrightarrow id = E \mid E$$

$$E \longrightarrow T + E \mid T$$

$$T \longrightarrow F * T \mid F$$

$$F \longrightarrow (E) \mid id \mid num$$

$$S' \longrightarrow ; S \mid \epsilon$$

$$S \longrightarrow DS'$$

$$E' \longrightarrow + E \mid \epsilon$$

$$E \longrightarrow TE'$$

$$T' \longrightarrow * T \mid \epsilon$$

$$T \longrightarrow FT'$$

$$D \longrightarrow id = E \mid E$$

$$F \longrightarrow (E) \mid id \mid num$$

$$P(S') = \{ ;, \epsilon \}$$

$$P(S) = \{ id, (, num \}$$

$$P(E') = \{ +, \epsilon \}$$

$$P(E) = \{ (, id, num \}$$

$$P(T') = \{ *, \epsilon \}$$

$$P(T) = \{ (, id, num \}$$

$$P(D) = \{ id, (, num \}$$

$$P(F) = \{ (, id, num \}$$

$$S' \xrightarrow[A]{\alpha \neq} ; S \mid \epsilon \quad S(S) = \{ \$, \}$$

$$S(S) \rightarrow S(S')$$

$$S(S) = \{ \$ \}$$

$$S(S') = \{ \$ \}$$

$$E' \xrightarrow{A} +E \mid \varepsilon \quad S(E) = S(E')$$

$$D \xrightarrow{A} id = E \mid E$$

$$F \xrightarrow{\alpha \quad \beta} (E) \mid id \mid num$$

$$S(E) \rightarrow S(D) \quad S(E) \rightarrow \{), , , \$\}$$

$$P() \rightarrow \{)\} \quad S(E') \rightarrow \{), , , \$\}$$

$$D \xrightarrow{\alpha \quad \beta} E$$

$$S(E) \rightarrow S(D)$$

$$S(D)$$

$$S \xrightarrow{A \quad \alpha \quad \beta} DS'$$

$$S(D) \rightarrow \{ , , \$\}$$

$$S(T) \rightarrow \{ + , , , \$\}$$

$$E \xrightarrow{A \quad \alpha \quad \beta} TE'$$

$$S(T') \rightarrow \{+,), , ;, \$\}$$

$$\underset{A}{T} \longrightarrow \underset{\alpha}{F} \underset{z}{T'}$$

$$S(T') \rightarrow S(T)$$

$$S(F) \rightarrow$$

$$T \longrightarrow \underset{\alpha}{F} \underset{z}{T'} \underset{\beta}{}$$

$$S(F) = \{*, +,), , ;, \$\}$$

	id	num	(	;	+	*	\$	)	=
S	$S \rightarrow DS'$	$S \rightarrow DS'$	$S \rightarrow DS'$						
S'				$S' \rightarrow ;S$			$S' \rightarrow \epsilon$		
E'				$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow +E$		$E' \rightarrow \epsilon$	$E \rightarrow \epsilon$	
E	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$						
T'				$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *T$	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$	
T	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$						
F	$F \rightarrow id$	$F \rightarrow num$	$F \rightarrow (E)$						
D	$D \rightarrow id=E$	$D \rightarrow E$	$D \rightarrow E$						

$$S' \longrightarrow ;S \mid \epsilon$$

$$T \longrightarrow FT'$$

$$S \longrightarrow DS'$$

$$D \longrightarrow id = E \mid E$$

$$E' \longrightarrow +E \mid \epsilon$$

$$F \longrightarrow (E) \mid id \mid num$$

$$E \longrightarrow TE'$$

$$T' \longrightarrow *T \mid \epsilon$$

Pila

cadena

\$ S

id = num; num = id \$

\$ S' D

~~id~~ = num; num = id \$

\$ S' E

id = num; num = id \$

\$ S' E' T

num; num = id \$

\$ S' E' T' F

num; num = id \$

\$ S'

~~num~~ = id \$

\$ S' S

num = id \$

\$ S' S' D

num = id \$

\$ S' S' E

num = id \$

\$ S' S' E' T

~~num~~ = id \$

\$ S' S' E' T' F

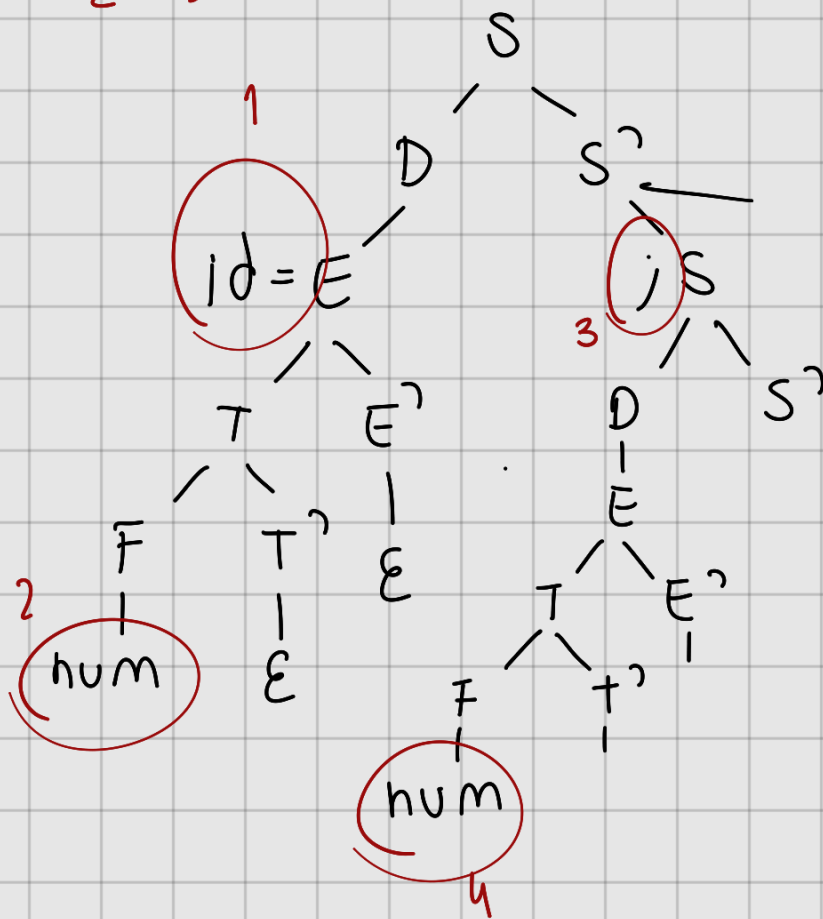
= id \$

\$ S' S' E' T'

= id \$

$id = num$ j $hum = id$

1 2 3 4



$$S \longrightarrow AB$$

$$A \longrightarrow \text{int} \mid \text{float}$$

$$B \longrightarrow \text{id}, B \mid \text{id}$$

No tiene recursión por izquierda

$$B \longrightarrow \underset{c}{\text{id}}, B \mid \underset{c}{\text{id}}$$

$$B \longrightarrow \text{id } B'$$

$$B' \longrightarrow , B \mid \epsilon$$

$$S \longrightarrow AB$$

$$A \longrightarrow \text{int} \mid \text{float}$$

$$B \longrightarrow \text{id } B'$$

$$B' \longrightarrow , B \mid \epsilon$$

$$P(S) = \{ \text{int}, \text{float} \}$$

$$P(A) = \{ \text{int}, \text{float} \}$$

$$P(B) = \{ \text{id} \}$$

$$P(B') = \{ , , \epsilon \}$$

$$\underline{S(S) = \{ \$ \}}$$

$$\underline{S(A) = \{ \text{id} \}}$$

$$S \xrightarrow{A} \underset{\alpha \neq \beta}{AB}$$

$$P(B) \neq \epsilon$$

$$S(A) = P(B) = \{ \text{id} \}$$

$$\underline{S(B) = \{ \$ \}}$$

$$\underset{A}{B'} \xrightarrow{\quad} \underset{\alpha \neq \beta}{, B}$$

$$\underset{A}{S} \xrightarrow{\quad} \underset{\alpha \neq \beta}{AB}$$

$$S(B) = S(S)$$

$$S(B) = S(B')$$

$$\underline{S(B') = \{ \$ \}}$$

$$\underset{A}{B} \xrightarrow{\quad} \underset{\alpha \neq \beta}{\text{id} B'}$$

$$S(B') = S(B)$$

A_x	int	float	id	,	\$
S	$S \rightarrow AB$	$S \rightarrow AB$			
A	$A \rightarrow \text{int}$	$A \rightarrow \text{float}$			
B			$B \rightarrow \text{id} B'$		
B'				$B' \rightarrow , B$	$B' \rightarrow \epsilon$

Pila

\$ S

\$ B A

\$ B

\$ B' ~~id~~

\$ B ~~,~~

\$ B' ~~id~~

\$ B ~~,~~

\$ B' ~~id~~

~~int~~ x, y, z \$

x, y, z \$

x, y, z \$

~~x~~, y, z \$

~~y~~, z \$

~~y~~, z \$

~~y~~ z \$

~~z~~ \$

~~$\$B'$~~

$\$$

Cadena valida

$\$$

$\$$

